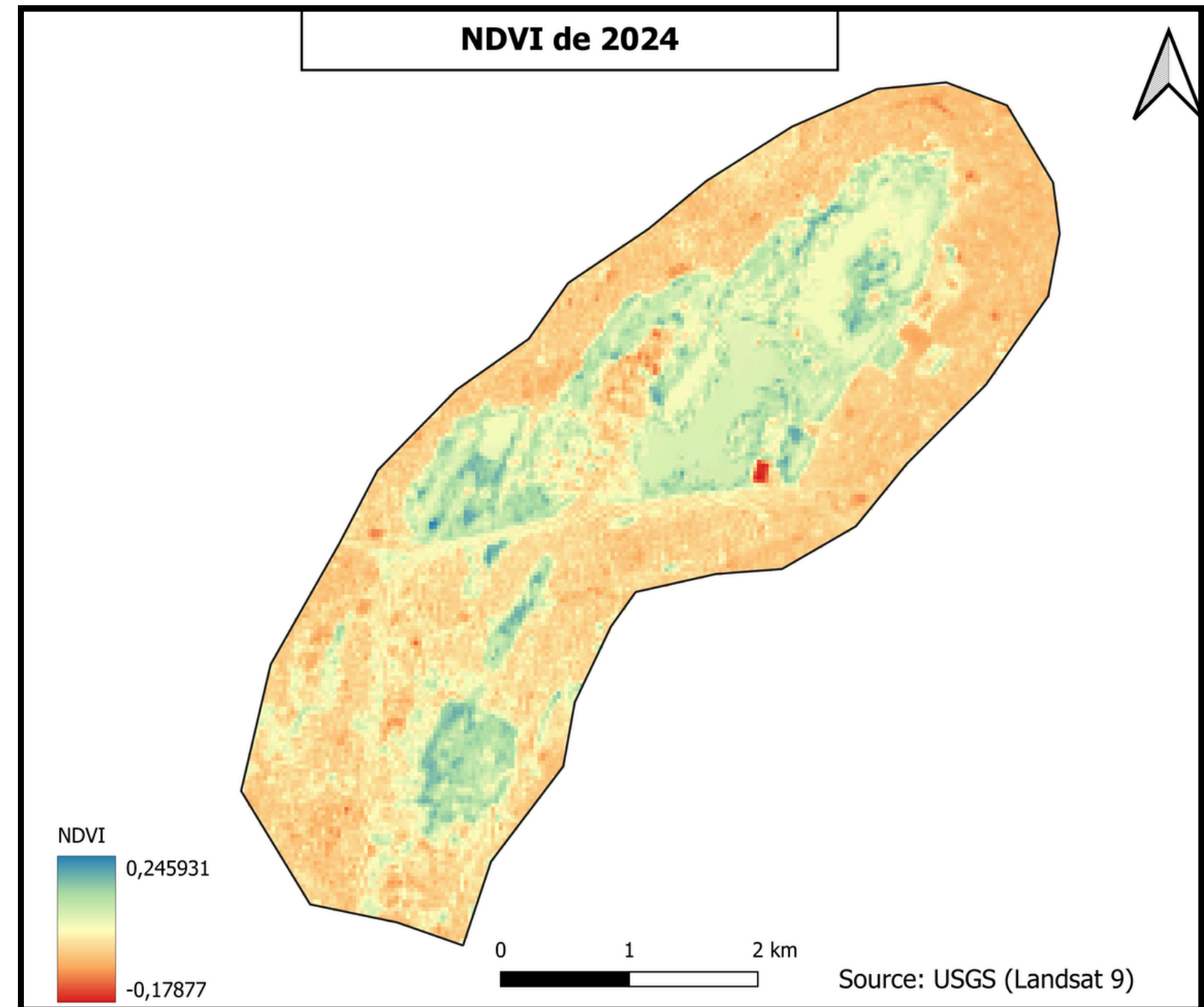
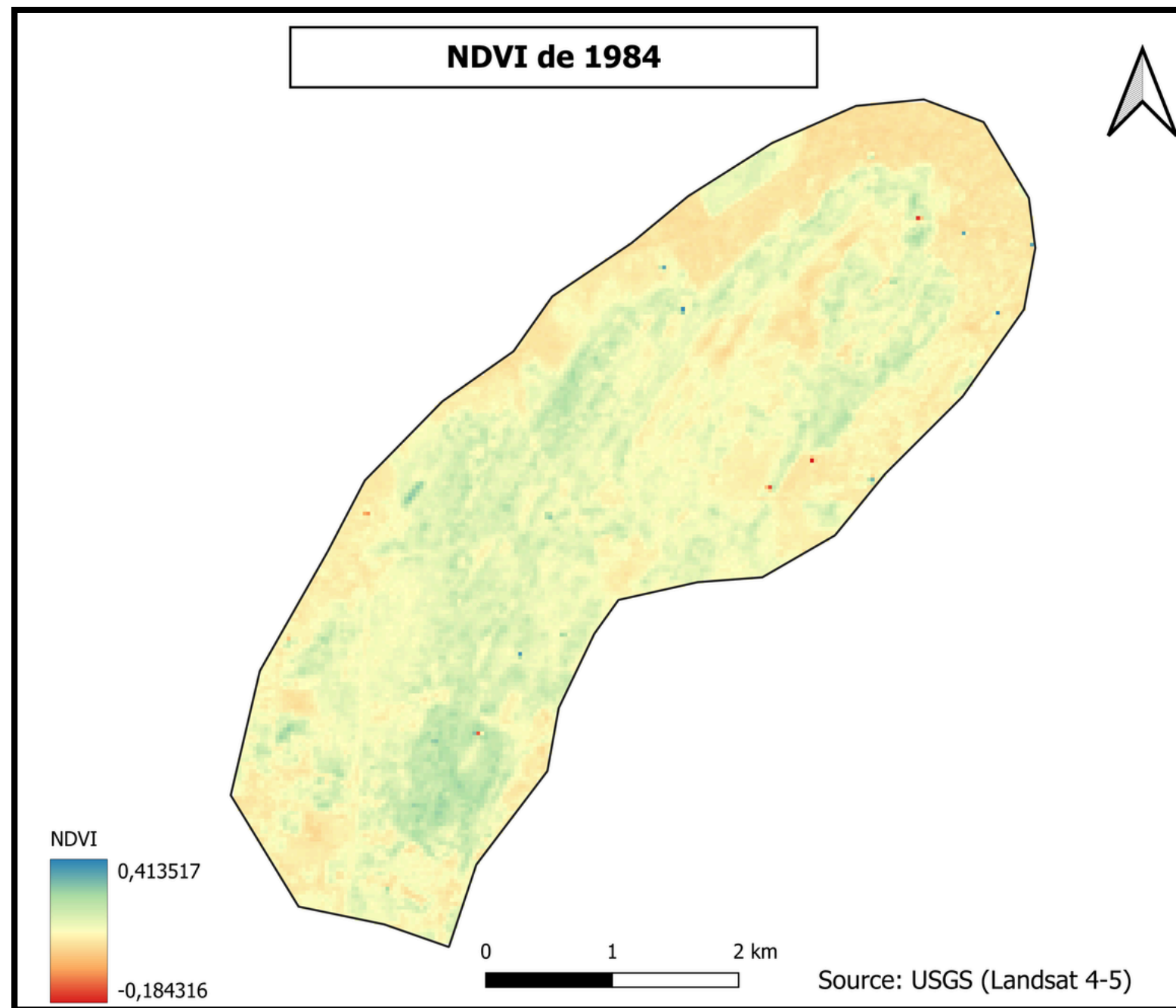
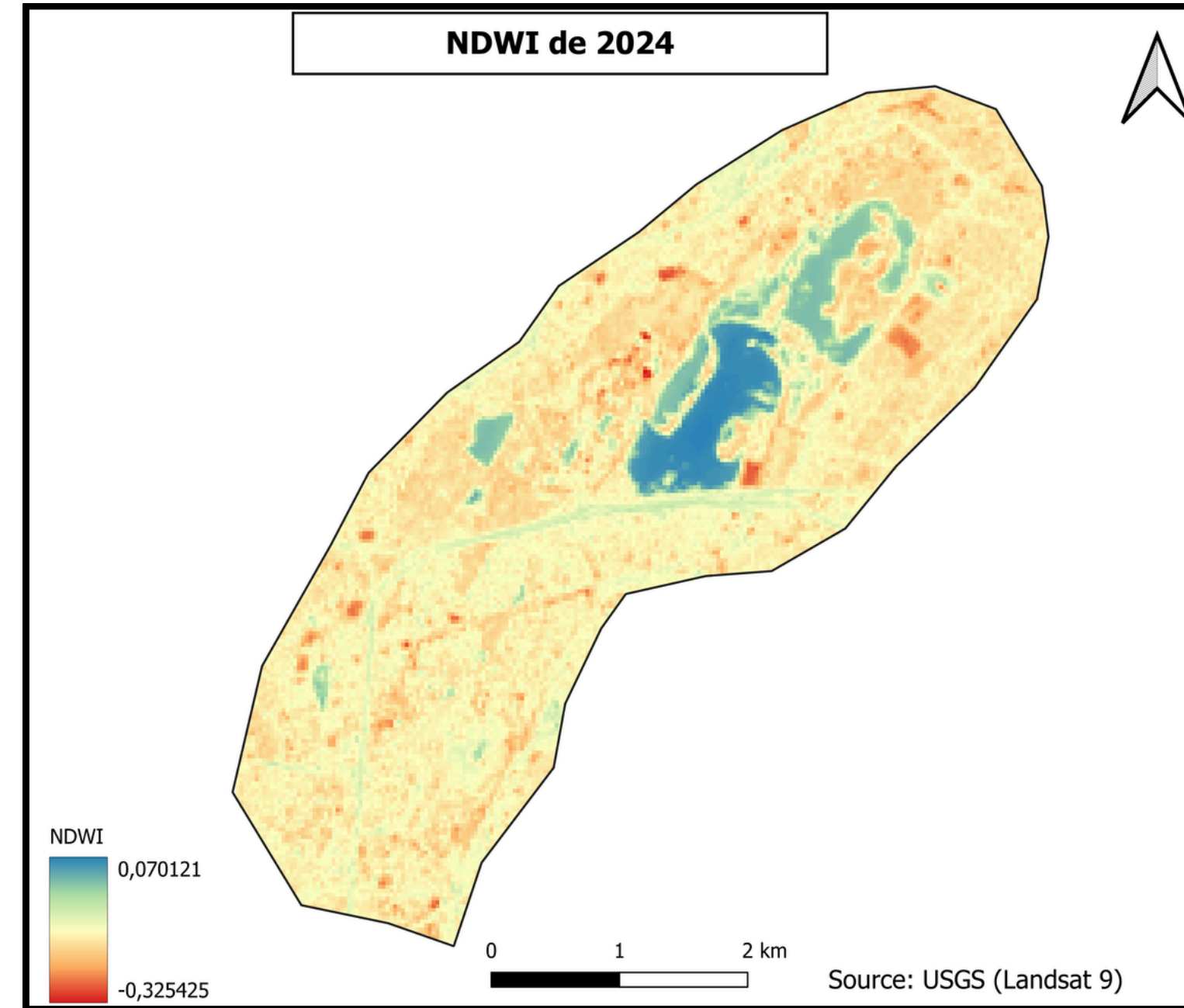
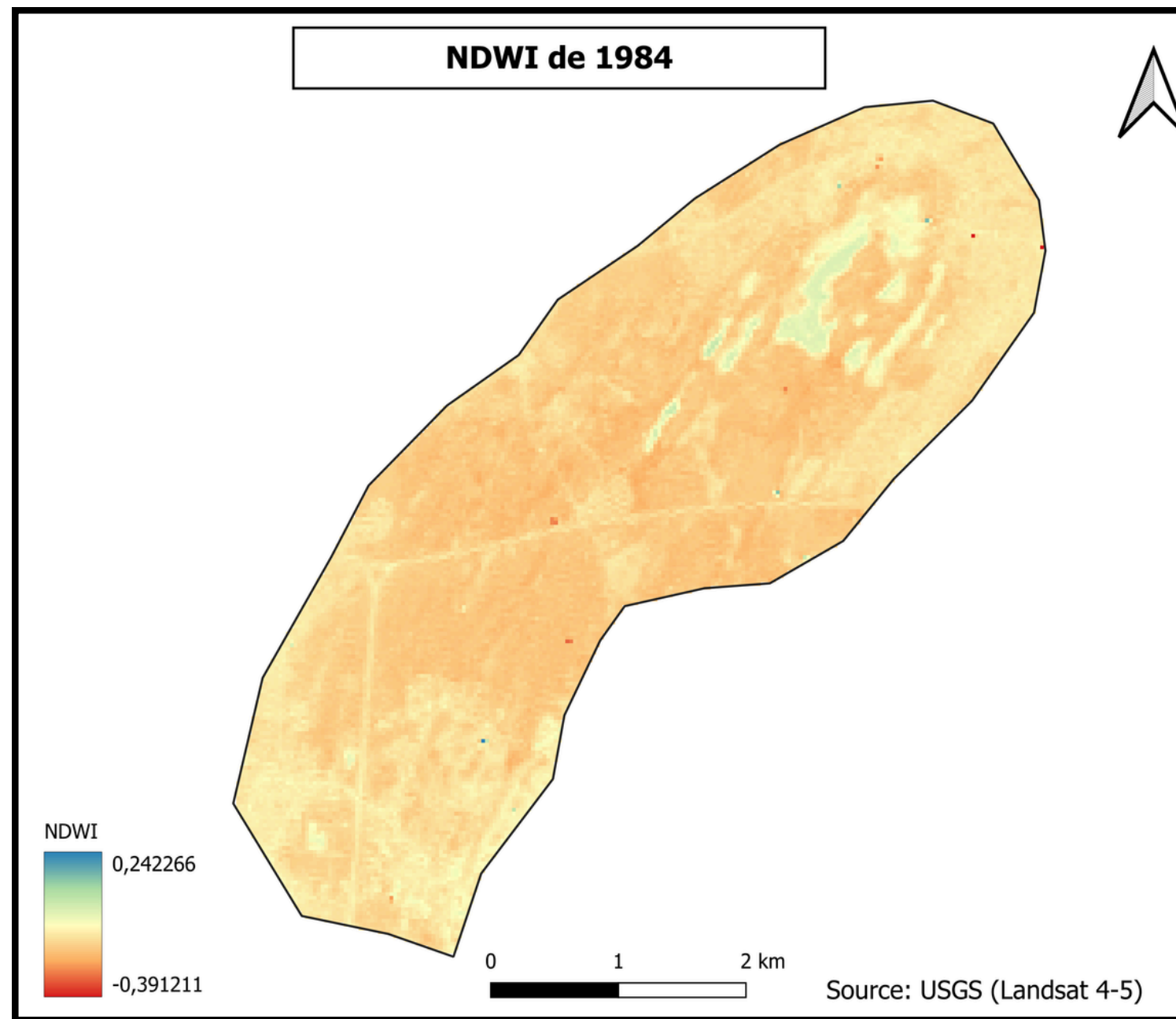


1) NDVI



Ces deux cartes montrent les valeurs du Ndpi en 1984 et 2024 sur une période de 40 ans et permettent ainsi de visualiser l'évolution de la végétation dans cette zone. Le Ndpi est calculé à partir des bandes rouges et infrarouges des satellites Landsat dont le landsat 4-5 pour l'année 1984 et le landsat 9 pour 2024 . Entre 1984 et 2024 on constate une diminution importante des valeurs du Ndpi.

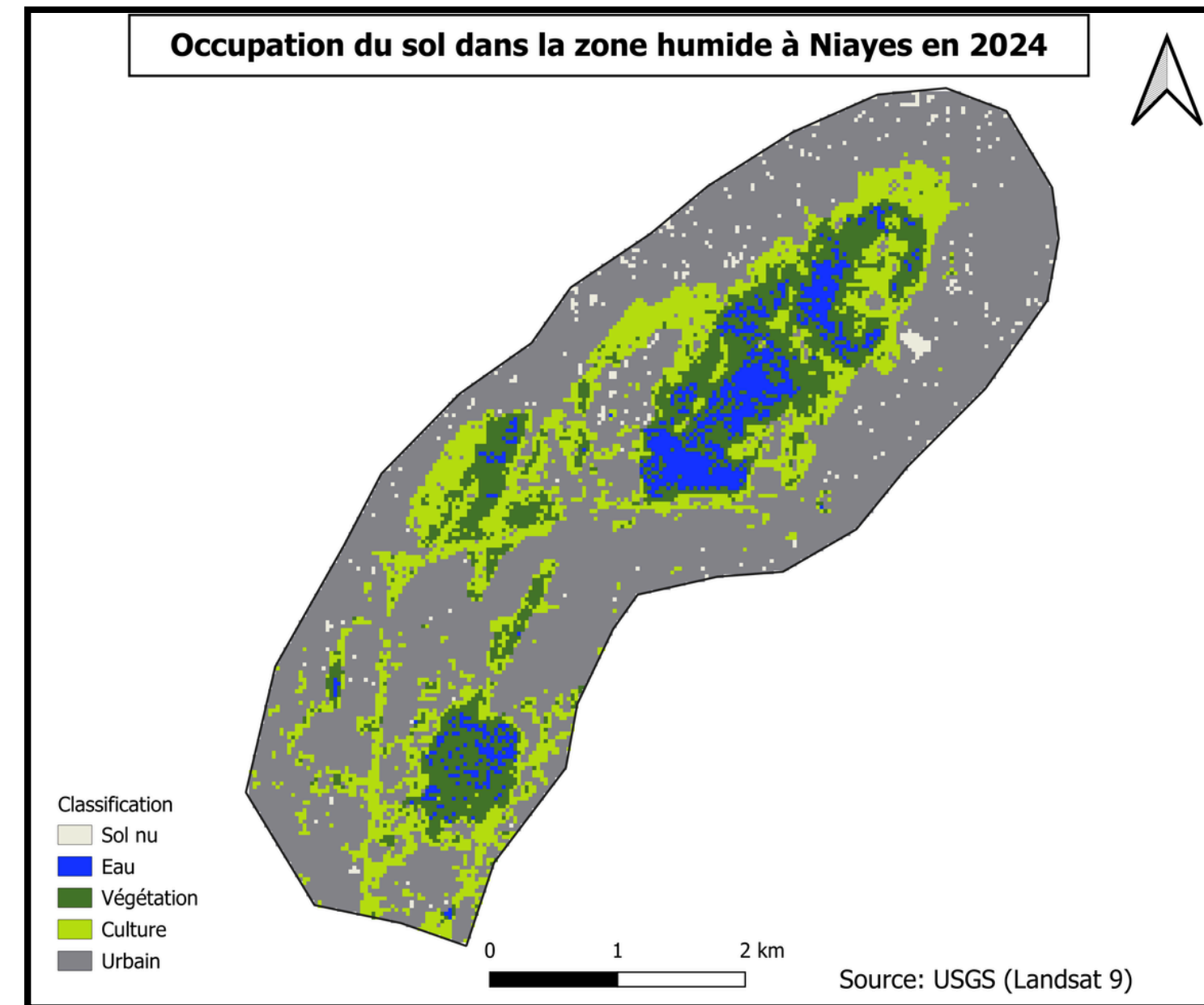
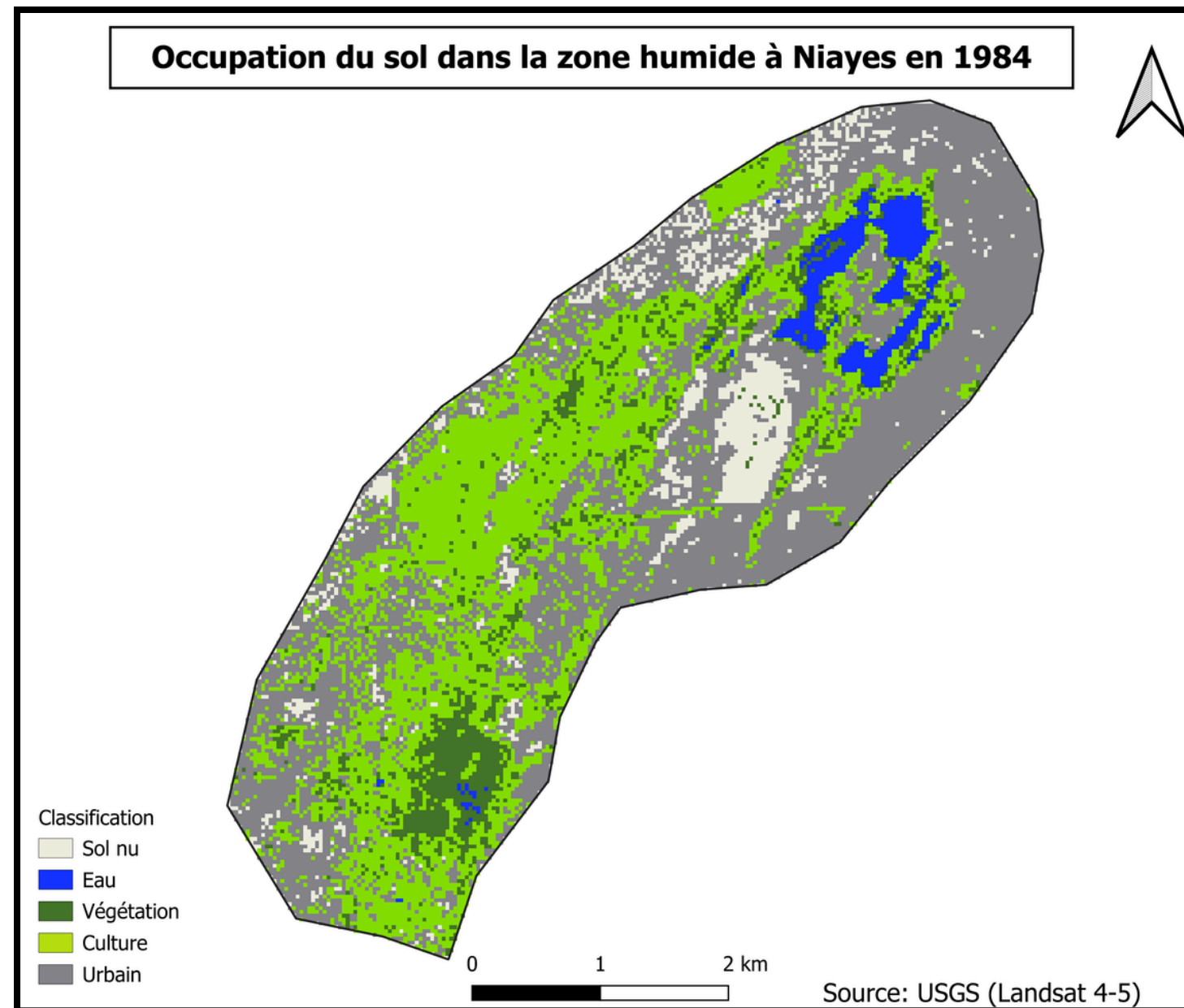
2) NDWI



Celles-ci de l'année 1984 et 2024 nous permettent de mieux comprendre les dynamiques environnementales de la zone.

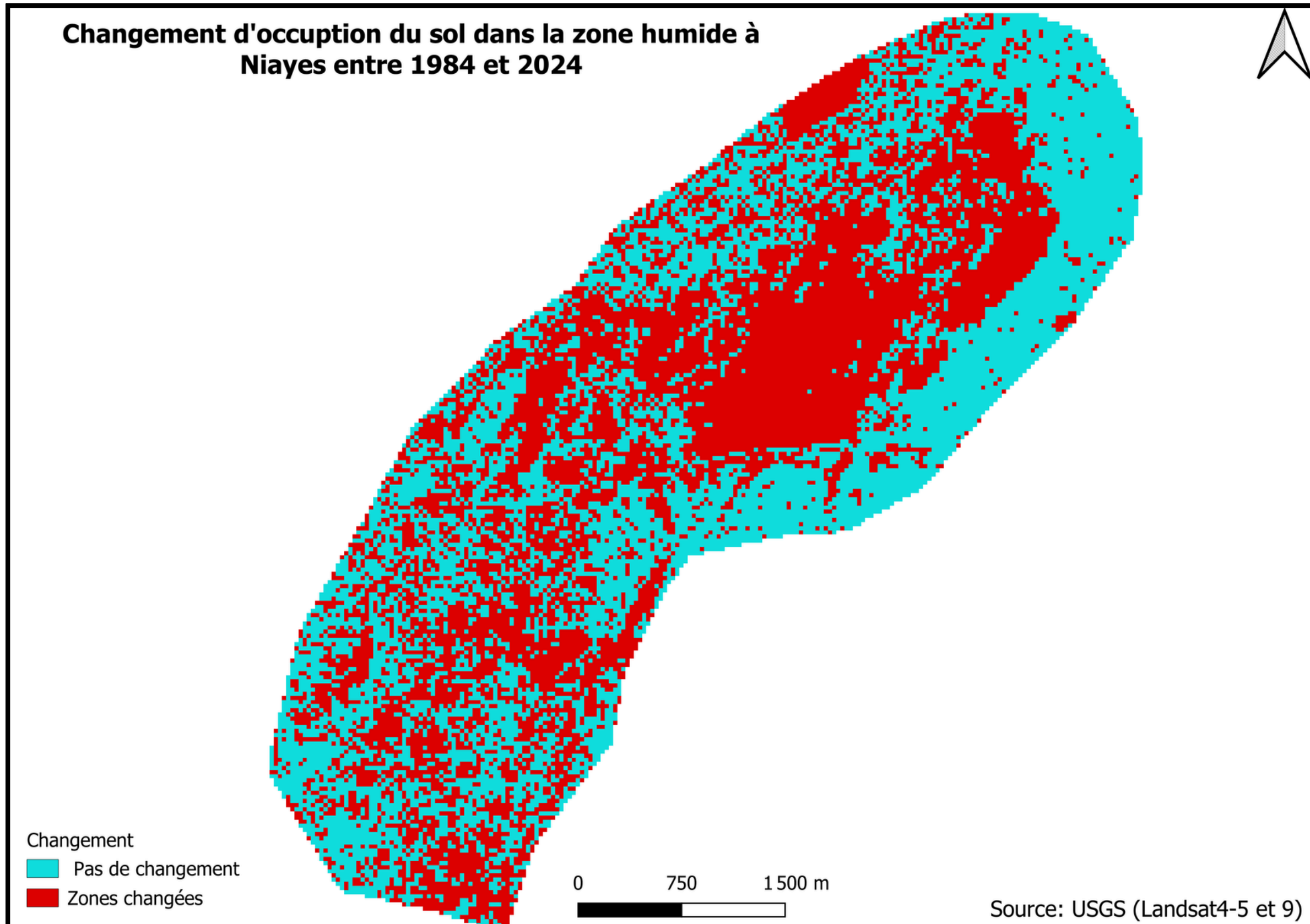
La carte du NDWI de l'année 1984 montre des tons orangés à rougeâtre et cela indique une surface cultivée sans irrigation ou sèche. Mais les zones avec une valeur positive et que l'on retrouve vers le Nord principalement et quelque au Sud signalent la présence de dépressions humides et des milieux maraîchers. On peut déduire de cette situation qu'il y avait un équilibre entre les activités agricoles et les zones humides.

3) Les classifications



En observant la carte d'occupation du sol de la zone humide des Niayes en 1984, on aperçoit une part importante de zone de culture (vert clair) qui couvre une large portion du territoire. Ceci témoigne de la pratique agricole ancienne dans cette région. En vert foncé, nous avons la végétation naturelle qui est importante dans le sud et le centre-ouest d'où l'état encore naturel de cette zone humide. En bleu, les plans d'eau plus dans la partie nord-est, les sols nus (gris clair) qui s'observent un peu partout et les zones urbaines (gris foncé) qui sont très peu présentes, ce qui reflète un faible niveau d'urbanisation à cette date

4) Détection du changement



La présente carte de changement d'occupation du sol dans la zone humide des Niayes laisse apparaître des changements très étendus en 40 ans (zone rouge). On remarque que la majorité de la zone centrale et sud a connu des changements majeurs. Ces changements qui touchent principalement les zones agricoles et la végétation naturelle sont probablement dues à l'urbanisation, le développement des infrastructures, la modification des pratiques agricoles et la dégradation ou l'assèchement des milieux humides.